NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
B	14/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	24/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	RTN	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	24/12/2025	First Submission
B	14/01/2026	Issued For Approval

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **6**
1. *GENERAL* **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI **10**
3. DAFTAR SINGKATAN **11**
4. PERTENTANGAN DAN PENYIMPANGAN **12**
5. SATUAN **13**
6. BAHASA **13**
7. PERSYARTAN UMUM **13**
7.1 Lingkup Pekerjaan Desain 13
8. MATERIAL ATAU BAHAN **14**
8.1 Spesifikasi Material 14
8.2 Pengajuan Dokumen dan Jaminan Mutu 14
8.3 Penggantian Material 15
9. TRANSPORTASI DAN PERSIAPAN **15**
10. *ERECTION* STRUKTUR BAJA **15**
11. BAUT KEKUATAN TINGGI **18**
11.1 Umum 18
11.2 Pengencangan Baut 18
11.3 Baut Angkur (*Anchor Bolt*), *Base Plate* dan *Anchor Sleeve* 21
11.4 Inspeksi Baut Kekuatan Tinggi 22
12. PENGELASAN (*WELDING*) **22**
13. LANTAI BAJA **23**
14. PLATFORM & TANGGA **24**
15. PENGECATAN **24**
16. INSPEKSI **24**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 7
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi *Fase* 1 8
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi *Fase* 2. 8
Gambar 11.1 Deskripsi Baut Angkur 21

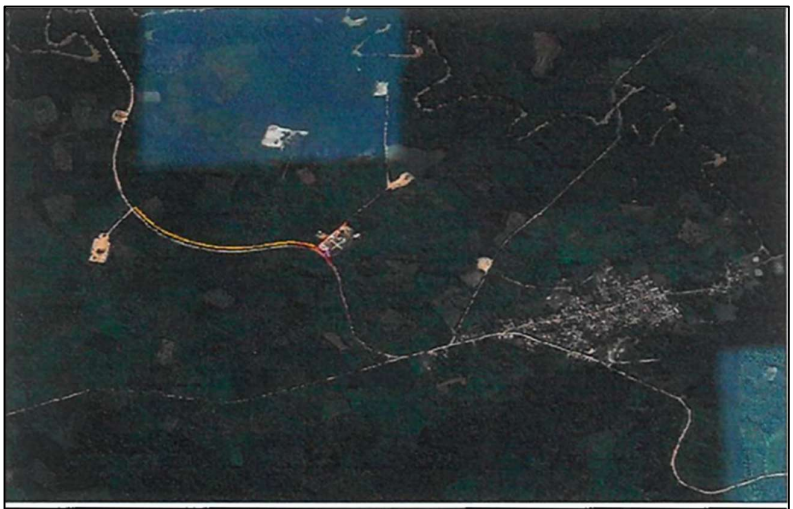
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Istilah 9
Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi..... 10
Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3. 1 Daftar Singkatan..... 12
Tabel 5. 1 Satuan..... 13
Tabel 10. 1 Toleransi Pemasangan Balok dan Kolom 16
Tabel 11. 1 Gaya Tarik Minimum untuk Baut yang Dikencangkan Penuh..... 19
Tabel 11. 2 Putaran Mur dari Kondisi Snug-Tigh 20
Tabel 11. 3 Nilai Torsi 20
Tabel 11. 4 Dimensi Baut Untuk Struktur Baja..... 21
Tabel 16. 1 Toleransi untuk Tangga, Handrail, dan Lantai Baja.....25

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



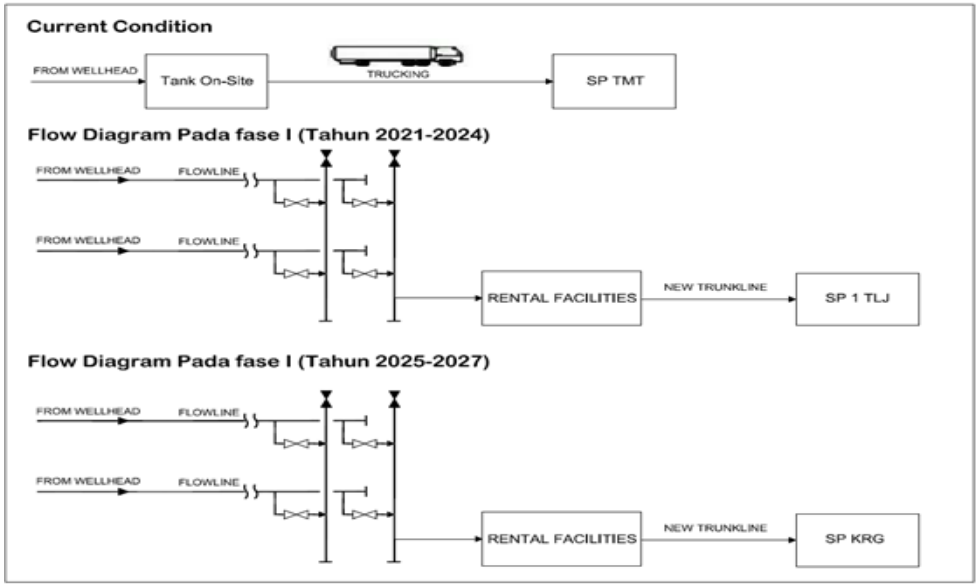
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat

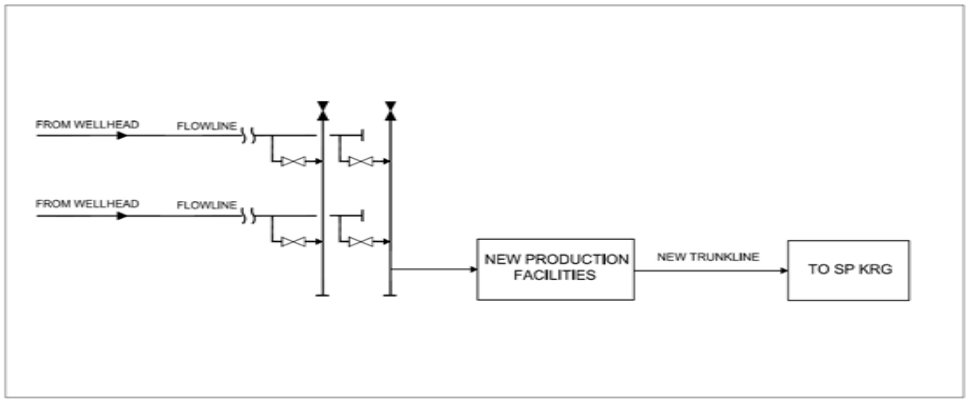
serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi *Fase* 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi *Fase* 2.

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01. Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup data Spesifikasi Struktur Baja Dan Baut Angkur (*Specification For Steel Structure & Anchor Bolt*) Proyek DED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	PERUSAHAAN yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada

	PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, *STANDARD*, DAN REFERENSI

Referensi urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1. Peraturan dan Perundangan Indonesia
2. Spesifikasi Proyek
3. Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

Tabel 2. 1 Kode, Standar dan Referensi

Standard Nasional INDONESIA (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 1729-2020	Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural
American Institute of Steel Construction (AISC)	
AISC/ASD	*Manual of Steel Construction - Allowable Stress Design*
AISC/LRFD	*Manual of Steel Construction - Load and Resistance Factor Design*
American National Standard Institute (ANSI)	
ANSI-AISC 360-10	*Specification for Structural Steel Buildings*
American Society for Testing & Materials (ASTM)	
A36 – 03a	*Standard Specification for Carbon Structural Steel*
ASTM A 53	*Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Dipped Zinc Coated Welded and Seamless*
A 307-04	*Standard Specification for Carbon Steel Bolt and stud, 60000 PSI Tensile Strength*
A 325- 04b	*Structural Bolt, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi minimum Tensile Strength*
A 490-04	*Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated 150 ksi Minimum Tensile Strength*
A 563-04	*Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts*
A572 Gr 50	*Standard Specificatio for High Strength Low Alloy*

	Columbium
F 436-93	*Hardened Steel Washers*
American Society of Civil Engineers (ASCE)	
ASCE-7-10	*Minimum Design Load for Building and Other Structures*
***American Welding Standard* (AWS)**	
AWS D1.1:2004	*Structural Welding Code*
Japan Industrial Standard (JIS)	
JIS G 3101	*Roller Steel for Structural Steel*
JIS A 5525	*Carbon Steel Pipe Pile*
JIS B 1180	*Hexagon Head Bolt and Hexagon Head Screws*
JIS B 1186	*Sets of High Strength Bolt Hexagon Bolt, Hexagon Nutt and Plain Washers for Friction Joints*
American Petroleum Institute (API)	
API 650-93	*American Petroleum Institute*
***British Standards* (BS)**	
BS 3692	*Specification for ISO metric precision hexagon bolts, screws and nuts*
Standar Lain-Nya	
SSPC "Steel Structures Painting Council	

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure And Building Basis*
2	TMBP-SP001-CS-SPE-D101	*Specification For Civil, Structural Building Design*
3	TMBP-SP001-CS-SPE-D102	*Specification For Building Design & Material*
4	TMBP-SP001-CS-SPE-D110	*Specification for Architectural material, furniture, and And Ancilliaries*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
ACI	*American Concrete Istitute*
AISC	*American Institute of Steel Construction*
AISI	*American Iron and Steel Institute*
ANSI	*American National Standard Institute*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
ASD	*Allowable Stress Design*
ASTM	*American Society for Testing and Material*
AWS	*American Welding Society*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
DIF	*Dynamic Increase Factor*
DED	*Detail Engineering Design*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
JIS	*Japan Industrial Standard*
kg	kilogram
kN	Kilonewton
kPa	Kilopascal
KRG	Karangan Timur
mm	Milimeter
m	Meter
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SNI	Standar Nasional Indonesia
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja

4. PERTENTANGAN DAN PENYIMPANGAN

Apabila terdapat pertentangan antara spesifikasi ini dengan standar lain yang berlaku dalam Proyek (spesifikasi, standar rekayasa, gambar standar, atau standar industri/kode), maka penyelesaiannya harus dilakukan secara tertulis dari SUBKONTRAKTOR/KONTRAKTOR kepada PEMILIK.

1. Kode dan Standar Indonesia

2. Kode dan Standar Internasional
3. Gambar Rencana
4. Spesifikasi
5. Gambar Standar

5. SATUAN

Sistem metrik (SI). Satuan yang digunakan sesuai sistem metrik:

Tabel 5. 1 Satuan

Jenis Ruangan	Luasan Standard
Elevasi	Meter (m)
Dimensi	Milimeter (mm)
Gaya	Kilonewton (kN)
Massa	Kilogram (kg)
Momen	Kilonewton meter (kNm)
Tegangan	Newton/mm² atau Mega Pascal (MPa) atau Kilogram/cm² (kg/cm²)
Tekanan	Kilopascal (kPa)
Beban	Kilonewton/m² (kN/m²)

Lain-lain

Untuk penyederhanaan, berat 1 (satu) kg dapat dianggap sama dengan 10 N (0,01 kN).

6. BAHASA

Semua dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia kecualai beberapa istilah yang menggunakan Bahasa Ingris

7. PERSYARTAN UMUM

7.1 Lingkup Pekerjaan Desain

Pekerjaan desain dan perhitungan kekuatan struktur baja dan baut angkur meliputi dan tidak terbatas pada :

- Semua banguan dan shelter yang terbentuk dari baja ringan, baja mild, baja *high strength* atau pun material logam lainya.
- Struktur penopang equipment atau pipa.

- *Platform* tangga, jembatan pipa, jembatan jalan akses, ladder, pagar dan struktur lain yang terbuat dari baja.
- Alat pengangkut permanen maupun sementara yang terbuat dari besi baja.
- Tiang atau pole baik lampu, anti petir, rambu, maupun panel-panel
- *Miescellaneous* atau aksesories lain yang terbuat dari baja.

8. MATERIAL ATAU BAHAN

8.1 Spesifikasi Material

Baja Struktur	ASTM A36, JIS G3101-SS400 ASTM A572 Gr 50, JIS G3106-SM490; fy =240 Mpa
Baut Kekuatan Tinggi (HS)	ASTM A325M, ASTM A490, JIS B1186 F8T, JIS B1186 F10T, JIS II-09, BS 3692 8.8, BS 3692 10.9
Baut Angkur Kolom	ASTM A307, ASTM F1554 Gr 36, JIS G3101-SS400 atau setara. Galvanis Celup Panas (*Hot Dip Galvanized*), fy =250 Mpa, *Tension* = 140 Mpa, *Shear* = 70 Mpa
Pengelasan *(welding*)	AWS D 1.1
Elektroda	ANSI/AWS A5.1
Pengaku Pipa Bulat	ASTM A53 Gr B

8.2 Pengajuan Dokumen dan Jaminan Mutu

1. Certified Mill Test Reports (CMTRs) harus disediakan untuk semua material baja struktural guna
2. Memverifikasi kesesuaian terhadap sifat kimia dan mekanis yang dipersyaratkan.
3. Salinan setiap prosedur pengelasan yang telah diprakualifikasi dan akan digunakan dalam pekerjaan harus diserahkan sebelum pekerjaan pengelasan dimulai.
4. Sertifikat kualifikasi harus diserahkan untuk setiap juru las, operator las, dan tracker yang digunakan dalam pekerjaan.
5. Laporan inspeksi dan pengendalian mutu harus diserahkan paling lambat 3 hari sejak pengujian dilakukan. Setiap laporan harus menyatakan secara jelas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap spesifikasi. Satu salinan dari seluruh laporan pengujian harus diserahkan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN.
6. Sertifikat yang menyatakan kesesuaian bahan tambah las terhadap spesifikasi ini harus diserahkan.
7. Sertifikasi yang menyatakan kesesuaian baut, mur, dan ring terhadap spesifikasi ini harus diserahkan.

8. Sertifikasi yang menyatakan kesesuaian shear connector stud terhadap spesifikasi ini harus diserahkan.

8.3 Penggantian Material

Penggantian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi umum ini dan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari KONTRAKTOR tidak akan diterima serta harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek. Material tersebut wajib diganti dengan material sesuai spesifikasi atas biaya VENDOR sendiri.

VENDOR harus mengajukan permohonan tertulis untuk substitusi material kepada KONTRAKTOR guna mendapatkan persetujuan, dengan memberikan waktu yang cukup agar proses tinjauan tidak mengganggu jadwal proyek. Permohonan tersebut harus memuat dengan jelas sifat dan lingkup substitusi yang diajukan, dampaknya terhadap keseluruhan kontrak, spesifikasi lengkap serta sifat fisik dari material yang diusulkan, serta informasi tambahan lain yang mungkin diperlukan oleh KONTRAKTOR.

9. TRANSPORTASI DAN PERSIAPAN

1. Pada saat pengangkutan material fabrikasi, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi deformasi atau kerusakan. Baja yang mengalami deformasi atau kerusakan harus dikeluarkan dari lokasi proyek.
2. Baja fabrikasi yang ditemukan bengkok atau terpuntir harus diperbaiki dengan benar sebelum dilakukan ereksi.
3. Material fabrikasi tidak boleh diletakkan langsung di atas tanah berlumpur atau bersifat korosif selama penyimpanan.
4. Sebelum ereksi, permukaan baja struktur pada sambungan baut kekuatan tinggi yang saling bersentuhan harus dibersihkan dari kerak pabrik yang lepas, debu, minyak, pernis, atau cat kecuali cat persiapan.

10. *ERECTION* STRUKTUR BAJA

1. SUBKONTRAKTOR harus melakukan pengaturan garis dan elevasi berdasarkan garis dasar dan patok ukur yang ada di lokasi, dan bertanggung jawab penuh atas ketepatan garis, elevasi, serta pelaksanaan pekerjaan.
2. KONTRAKTOR berhak memverifikasi ketepatan garis dan elevasi tersebut selama pelaksanaan pekerjaan.
3. Untuk melindungi dari hembusan angin, gempa bumi, atau beban mendadak lainnya selama ereksi, struktur baja harus ditopang dengan kawat baja, tali rami, turnbuckle, dan sejenisnya.
4. Baut dan las sementara untuk keperluan ereksi harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban ereksi.

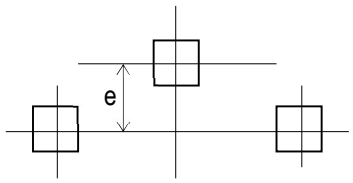
5. Untuk keperluan *erection* selama pekerjaan, baut kekuatan tinggi yang akan digunakan sebagai material permanen boleh digunakan tetapi tidak boleh dikencangkan.
6. Posisi keselarasan harus dijaga dengan akurat selama pekerjaan pembautan dan pengelasan.
7. Semua baut angkur pada dasar kolom harus segera dikencangkan setelah struktur diselaraskan. Cetakan (template) harus disediakan untuk semua baut angkur. Baut angkur kolom harus dipasang dengan toleransi sebagai berikut:

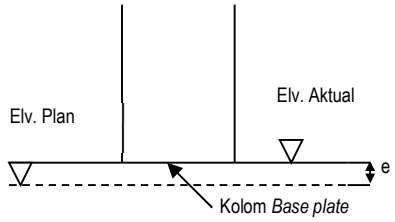
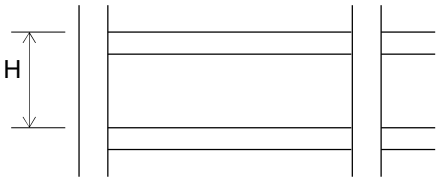
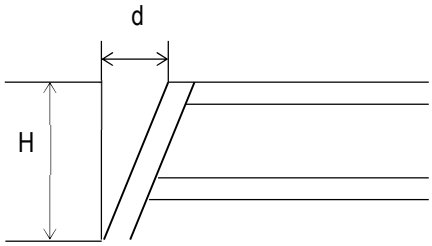
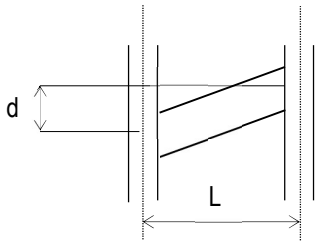
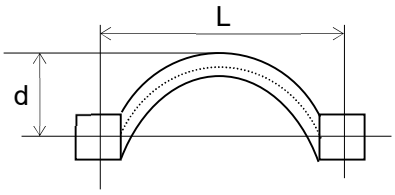
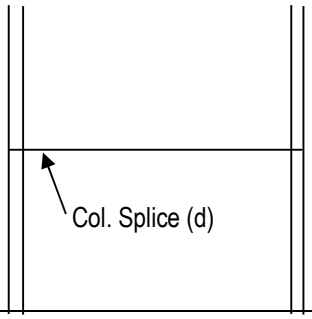
   Toleransi vertikal : 0 – 5 mm

   Toleransi horizontal : Baut angkur individual : + 3 mm

   Kelompok baut angkur : + 6 mm
8. Tangga, lug, dan kait yang dilas pada struktur untuk keperluan ereksi dan keselamatan sesuai dengan gambar konstruksi harus tetap dipasang, kecuali ditentukan atau diminta lain.
9. Toleransi ereksi harus sesuai dengan Tabel 10.1
10. Pekerjaan pemasangan harus dilakukan oleh tim erektor yang berpengalaman dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
11. Struktur baja harus didirikan dengan metode yang telah disetujui sehingga tidak terjadi tegangan berlebih pada elemen struktur mana pun.
12. Apabila SUBKONTRAKTOR menemukan kerusakan pada struktur baja dan/atau elemen baja di area penyimpanan, SUBKONTRAKTOR harus segera memberitahukan kepada KONTRAKTOR. KONTRAKTOR harus segera memberikan perintah perbaikan kepada SUBKONTRAKTOR atau pemasok struktur baja.
13. Tidak akan diberikan tambahan waktu kepada SUBKONTRAKTOR atau *supplier* untuk perbaikan struktur baja.

Tabel 10. 1 Toleransi Pemasangan Balok dan Kolom

Item	Gambar	Toleransi
Eksentrisitas Kolom (e)		Untuk kolom yang bersebelahan ± 5 mm

Item	Gambar	Toleransi
Elevasi Pemasangan *Base Plate* Kolom (e)		± 1.5 mm
Tinggi Lantai (H)		± 3 mm
Penyimpangan Kemiringan Kolom (d)		d ≤ H/500 or d ≤ 25 mm Mana yang terkecil
Kedataran Balok (d)		d ≤ L/1,000 or d ≤ 5 mm Mana yang terkecil
Lendutan Samping Balok *Girder* (d)		d ≤ L/500 d ≤ 10 mm Mana yang terkecil
Sambungan Kolom (d)		d < 0.8 mm 0.8 mm < d < 6 mm, diberi ganjal pelat baja tanpa kemiringan (non-taper) > 6 mm, harus dilaporkan

Item	Gambar	Toleransi
		kepada KONTRAKTOR

11. BAUT KEKUATAN TINGGI

11.1 Umum

1. Setelah struktur yang didirikan selesai diselaraskan dan diperiksa, pengencangan baut kekuatan tinggi harus segera dimulai. Pengencangan awal (pre-tightening) tidak boleh melebihi 50% sampai 70% dari gaya tarik minimum untuk ukuran dan mutu baut yang digunakan.
2. Baut kekuatan tinggi harus dipilih dengan tepat sesuai dengan mutu, ukuran, dan panjangnya berdasarkan instruksi pada gambar ereksi atau daftar tanda identifikasi yang disiapkan oleh pabrikator.
3. Pada saat penanganan baut, mur, dan ring untuk keperluan pengangkutan, penyimpanan, atau tujuan lainnya, harus dilakukan dengan hati-hati agar ulir dan permukaan berlapis tidak rusak. Baut, mur, dan ring harus dijaga agar bebas dari debu, kelembapan, dan benda asing lainnya serta dicegah dari karat.
4. Apabila lubang baut pada komponen baja tidak sejajar dengan selisih 1 mm sampai 2 mm, maka harus digunakan reamer untuk menyelaraskan lubang tersebut.
5. Baut yang digunakan pada sambungan yang dikombinasikan dengan pengelasan harus dikencangkan sebelum pekerjaan pengelasan dilakukan.

11.2 Pengencangan Baut

11.2.1 Umum

1. Apabila permukaan kepala baut atau mur dan permukaan baja membentuk kemiringan 1 : 20 atau lebih, maka harus digunakan ring tirus (tapered washer) untuk memastikan kontak yang rapat.
2. Apabila baut, mur, atau ring dalam kondisi basah sesaat sebelum pengencangan, maka satu set baut, mur, dan ring tersebut harus diganti dengan satu set yang baru.
3. Pemberian gaya tarik pada baut harus dilakukan dengan memutar mur. Hanya apabila tidak dapat dihindari, kepala baut boleh diputar untuk pengencangan dengan persetujuan dari KONTRAKTOR.

4. Baut tidak boleh digunakan kembali. Baut yang telah dikencangkan dan kemudian dikendurkan karena alasan apa pun harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali. Baut baru harus digunakan untuk menggantikan baut yang dibuang tersebut.
5. Baut-baut dalam suatu sambungan harus dikencangkan secara sistematis, dimulai dari bagian tengah sambungan menuju tepi bebas.
6. Setiap baut harus dikencangkan sehingga, setelah semua baut dalam sambungan dikencangkan, tercapai sekurang-kurangnya gaya tarik minimum sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 sesuai ukuran dan mutu baut yang digunakan.
7. Pengencangan baut dapat dilakukan dengan menggunakan “Metode Putaran Mur (Turn of Nut Tightening Method)” atau “Metode Kunci Torsi Terkalibrasi (Calibrated Wrench Method)”.
8. Untuk “Metode Putaran Mur”, baut harus dipasang pada seluruh lubang sambungan dan dikencangkan hingga kondisi snug-tight. Setelah tahap awal ini, seluruh baut pada sambungan harus dikencangkan lebih lanjut sesuai dengan besaran putaran yang ditentukan dalam Tabel 3. Pengencangan harus dilakukan secara sistematis dari bagian sambungan yang paling kaku menuju tepi bebasnya. Kondisi snug-tight didefinisikan sebagai tingkat kekencangan yang dicapai dengan beberapa hentakan kunci impact atau dengan tenaga penuh pekerja menggunakan kunci biasa sehingga elemen-elemen yang disambung berada dalam kontak yang rapat.
9. Untuk metode kunci terkalibrasi, kunci harus dikalibrasi sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap diameter, panjang, dan mutu baut.
10. Kunci terkalibrasi harus disetel untuk menghasilkan gaya tarik tidak kurang dari 5% di atas gaya tarik minimum yang dipersyaratkan dalam spesifikasi.
11. Baut sambungan yang diperuntukkan bagi balok sekunder, seperti ASTM A307, cukup dikencangkan dengan metode snug-tight.
12. Perlakuan yang sama harus diterapkan pada baut angkur, yaitu baut angkur cukup dikencangkan dengan metode snug-tight, kecuali dinyatakan lain.

Tabel 11. 1 Gaya Tarik Minimum untuk Baut yang Dikencangkan Penuh

ASTM A 325M Bolts and A 490 Bolts		
Nominal Bolt Size, mm	**Minimum Tension, kips (kN)**	
	A 325 Bolts	**A 490 Bolts**
M 16	21 (91.22)	26 (114.30)
M 20	32 (142.35)	40 (178.36)
M 22	39 (176.04)	50 (220.58)
M 24	46 (205.09)	58 (256.98)
BS 3692 8.8 Bolts and 3692 10.9 Bolts		
Nominal Bolt	**Minimum Tension, kips (kN)**	

Size, mm	3692 8.8	3692 10.9
M 16	20 (87.92)	25 (109.90)
M 20	31 (137.20)	39 (171.50)
M 22	38 (169.68)	48 (212.10)
M 24	44 (197.68)	56 (247.10)

Tabel 11. 2 Putaran Mur dari Kondisi Snug-Tigh

Bolt Length [c]	Disposition of Outer Faces of Bolted Parts		
	Both faces normal to bolt axis	One face normal to bolt axis, other sloped not more than 1:20 [d]	Both faces sloped not more than 1:20 from normal to bolt axis [d]
Not more than $4d_b$	⅓ turn	½ turn	⅔ turn
More than $4d_b$ but not more than $8d_b$	½ turn	⅔ turn	⅚ turn
More than $8d_b$ but not more than $12d_b$	⅔ turn	⅚ turn	1 turn

[a] Nut rotation is relative to bolt regardless of the element (nut or bolt) being turned. For required nut rotations of ½ turn and less, the tolerance is plus or minus 30 degrees; for required nut rotations of ⅔ turn and more, the tolerance is plus or minus 45 degrees.

[b] Applicable only to *joints* in which all material within the *grip* is steel.

[c] When the bolt length exceeds $12d_b$, the required nut rotation shall be determined by actual testing in a suitable *tension calibrator* that simulates the conditions of solidly fitting steel.

[d] Beveled washer not used.

11.2.2 Nilai Torsi

Nilai torsi harus diperoleh dari tabel berikut:

Tabel 11. 3 Nilai Torsi

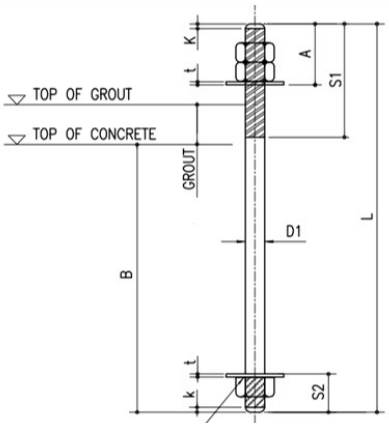
Ukuran Baut		Rekomendasi Nilai Torsi											
		A325						A490					
Inch	mm	(ft - lbs)			(N-m)			(ft - lbs)			(N-m)		
		Min		Max	Min		Max	Min		Max	Min		Max
1/2	12.7	50	-	58	68	-	79	63	-	75	85	-	102
5/8	15.9	99	-	120	134	-	163	125	-	151	169	-	205
3/4	19.1	175	-	213	237	-	289	219	-	263	297	-	357
7/8	22.2	284	-	343	385	-	465	357	-	430	484	-	583
1	25.4	425	-	508	576	-	689	533	-	642	723	-	870
1 1/8	28.6	600	-	722	813	-	979	750	-	900	1017	-	1220
1 1/4	31.8	844	-	1021	1144	-	1384	1063	-	1271	1441	-	1723
1 3/8	34.9	1111	-	1341	1506	-	1818	1386	-	1661	1879	-	2252
1 1/2	38.1	1475	-	1788	2000	-	2424	1850	-	2225	2508	-	3017

Referensi : Brosur Pabrikan Portland Bolt

11.3 Baut Angkur (*Anchor Bolt*), *Base Plate* dan *Anchor Sleeve*

A. Anchor Bolt

Material baut angkur untuk struktur baja harus sesuai ASTM A 307 Grade C atau standard ekuivalen.



Gambar 11. 1 Deskripsi Baut Angkur

Panjang proyeksi baut angkur = **A + tebal base plate + grouting**.

Tabel 11. 4 Dimensi Baut Untuk Struktur Baja

Ukuran Nominal (mm)	Dimension Anchor Bolt (mm)				
	Diameter	Panjang Ulir	A	Panjang Tertanam	Panjang
	D_1	S_1		B (Min)	L
M 12	12	80	40	175	255
M 16	16	95	50	235	330
M 20	20	105	60	280	385
M 22	22	120	70	315	435
M 24	24	125	75	340	465
M 30	30	145	90	420	565
M 36	36	175	110	515	690
M 42	42	200	130	595	795
M 48	48	220	145	680	900
M 56	56	255	170	795	1050
M 64	64	285	195	900	1185
M 72	72	320	220	1045	1365

Referensi: ACI 318

Diameter minimum baut angkur adalah 16 mm, kecuali peralatan membutuhkan diameter lebih kecil. Baut angkur yang menerima gaya tarik atau getaran harus dikunci dengan washer dan dua mur. Jarak minimum pusat baut ke tepi beton adalah 3 kali diameter baut, dan tidak boleh kurang dari 150 mm. Jarak minimum *sleeve* ke tepi

beton adalah 75 mm. Baut angkur untuk peralatan harus dirancang oleh pabrikan peralatan.

B. Base Plate

Base Plate adalah pelat baja yang ditempatkan di antara ujung kolom baja dan pedestal atau fondasi beton. Fungsi utamanya adalah untuk mendistribusikan beban kolom ke fondasi di bawahnya. Perencanaan base plate kolom melibatkan dua pertimbangan utama:

- Menyebarkan beban terapan sehingga tekanan dukung yang dihasilkan tetap berada dalam batas yang diizinkan
- Sebagai sarana penghubung atau angkur antara kolom dan fondasi beton

C. Anchor Sleeve

Sleeve harus terbuat dari pipa plastik atau pipa baja, dan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi VENDOR.

Diameter dalam sleeve harus minimal dua kali diameter baut angkur. Sleeve tidak boleh diisi dengan grout, melainkan harus diisi dengan material elastomerik tahan minyak yang sesuai serta ditutup rapat untuk mencegah masuknya grout maupun air.

Jarak minimum antara bagian bawah sleeve parsial dengan bidang tumpu angkur tidak boleh kurang dari 8 kali diameter baut atau 300 mm (mana yang lebih besar), untuk mencegah kegagalan akibat tertariknya kepala baut atau pelat angkur menembus sleeve

11.4 Inspeksi Baut Kekuatan Tinggi

Seluruh baut kekuatan tinggi harus diperiksa secara visual sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Selain pemeriksaan tersebut, pengujian kekuatan terhadap batas gaya tarik baut harus dilakukan secara acak. Pada setiap sambungan struktur, sekitar 10% dari jumlah baut harus diperiksa, namun tidak kurang dari dua baut pada setiap sambungan.

12. PENGELASAN (*WELDING*)

Persyaratan pengelasan pada pekerjaan lapangan harus mengacu pada spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Konstruksi untuk Fabrikasi Struktur Baja.

Material, desain, dan prosedur pengelasan harus sesuai dengan AWS. AS.I E70 Series ata JIS Z3212 D50 Series. Beberapa jenis pengelasan dapat diterapkan pada berbagai tipe sambungan. Dalam memilih geometris sambungan dan jenis las yang digunakan harus mempertimbangkan:

A. Aksesibilitas ke sambungan untuk pengelasan.

B. Jenis proses pengelasan yang digunakan.

C. Kesesuaian dengan desain struktural.

D. Biaya pengelasan.

Terdapat sembilan kategori las yang berhubungan dengan simbol pengelasan:

1. Blunt Weld
2. Angle welding
3. Weld wedge or dowel
4. Welding stud
5. Weld point or projection
6. Seam welds
7. Back or Backing welds
8. Surface welding
9. Welding of wing parts

Pekerja pengelasan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan proses pengelasan yang digunakan dan harus dibuktikan dengan sertifikat dalam dua belas bulan terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa pekerja pengelasan tersebut telah lulus uji untuk proses pengelasan tersebut.

13. LANTAI BAJA

Lantai baja harus dipasang dan dilas dalam kondisi rata dengan menggunakan peralatan dan prosedur yang sesuai. Untuk tipe grating, pemasangan harus menggunakan sambungan yang sesuai dengan persyaratan pabrikan.

Terdapat dua jenis pelat lantai baja:

A. Grating

Grating harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batang penopang (supporting rod) harus memiliki bentuk bergerigi (serrated) dan terbuat dari material baja galvanis ASTM A1011 atau setara.
- Grating clip sebagai pengikat antara grating dan struktur harus dilapisi galvanis celup panas (hot-dip galvanized), dengan tipe saddle yang mengikat dua balok penopang utama. Klip harus dipasang pada komponen penopang menggunakan baut tipe selftapping,sekrup pemotong ulir (thread cutting screws), serta kepala hex (hex head)dengan ring.
- Anak tangga pada tangga baja harus menggunakan tipe grating.

  Lantai baja harus dipasang dan dilas dalam kondisi rata dengan menggunakan peralatan dan prosedur yang sesuai. Untuk tipe grating, pemasangan harus menggunakan sambungan yang sesuai dengan persyaratan pabrikan.

B. Chequered Plate

Chequered Plate memiliki permukaan timbul (embossed) yang berfungsi sebagai anti-selip dan harus memiliki ketebalan minimum 4 mm. Pola pada chequered plate harus memudahkan proses pembersihan dan pengeringan, sekaligus tetap

mempertahankan sifat anti-selip. Material yang digunakan harus sesuai dengan ASTM A283 Grade C atau setara.

14. PLATFORM & TANGGA

- Pembuatan struktur platform dan tangga dengan level elevasi yang disesuaikan dengan *equipment* yang terpasang, piping (*valve & handwheel*), Instrumentasi (monitor dan alat ukur) dengan tujuan aspek keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan operational dan *maintenance.*
- KONTRAKTOR harus menggunakan steel serrated grating untuk lantai platform lengkap dengan handrail dan *toe board*.
- Semua platform dan tangga harus dibonding dan ter-grounding dengan *electrical grounding network.*
- Desain platform harus memenuhi *access* jalur lalu lalang operator dan untuk *maintenance* sesuai dengan *standard safety* dan kenyamanan.
  Desain tangga sedemikian rupa sehingga lebar dan tinggi anak tangga sesuai dengan *standar safety* dan kenyamanan dalam menaiki anak tangga

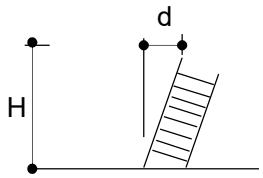
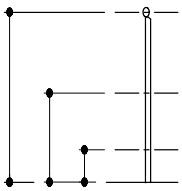
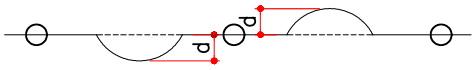
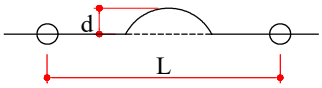
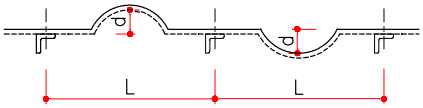
15. PENGECATAN

Pengecatan lapangan untuk struktur baja harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Pengecatan Bengkel (Shop Painting).

16. INSPEKSI

1. Selain inspeksi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam spesifikasi ini, seluruh lantai, handrail, dan tangga harus diperiksa secara visual sesuai dengan toleransi yang ditunjukkan dalam Tabel 14.1.
2. Seluruh dimensi lubang baut angkur untuk peralatan pada struktur baja harus diukur dan dilaporkan kepada KONTRAKTOR.

Tabel 16. 1 Toleransi untuk Tangga, Handrail, dan Lantai Baja

Item	Gambar	Toleransi
Kemiringan Tangga		d ≤ H / 500
Tinggi Handrail		± 5 mm
Kelurusan Handrail (Rel Atas)	 “d” adalah penyimpangan dari kelurusan handrail pada setiap panjang 5 meter.	d ≤ 10 mm
Kelurusan Handrail (Rel Tengah dan Pelat)	 “d” adalah penyimpangan dari kelurusan pada jarak antar dua tiang handrail.	d ≤ L / 300
Flatness of steel floor	 L” adalah jarak standar antar balok penopang lantai (*floor joist*).	d ≤ L / 500